

Taller 4 Análisis

1. Identificar los conceptos del dominio.

Con base en el enunciado de CineMax se identificaron los siguientes conceptos principales: las películas y sus tipos, los cines con sus salas y asientos, las funciones programadas, los clientes y empleados, las compras y los pagos, y el programa de membresía. Cada concepto se representará como una clase cuando tenga características propias o participe en relaciones importantes con los demás.

Clases:

- Película.
- Largometraje.
- Documental.
- PeliculaAnimada.
- Cine.
- Sala.
- Asiento.
- Función.
- Usuario.
- Cliente.
- Empleado.
- Compra.
- Boleta.
- Pago.
- Membresía.

Atributos de las Clases:

Clase	Atributos	Qué representa
Película	título, género, duración, clasificación por edad, fecha de estreno, director	Obra que CineMax ofrece para su proyección.
Largometraje	«actores principales: lista de nombres»	Tipo de película del que se registran los actores principales
Documental	temática, narrador	Tipo de película en la que se registran la temática y el narrador.
PelículaAnimada	técnica de animación	Tipo de película en la que se registra la técnica de animación.
Cine	nombre, dirección	Establecimiento que contiene las salas.
Sala	número de salas, capacidad de asientos, tipo de sala (IMAX, 3D, 2D, etc).	Espacio del cine donde se proyectan películas.
Asiento	número de asiento, número de fila, tipo	Puesto ubicado en una sala.

Función	fecha, hora	Proyección de una película en una sala, con fecha y hora concretas.
Usuario	correo electrónico, contraseña	Persona que accede al sistema mediante correo electrónico y contraseña.
Cliente	ID de cliente	Usuario que compra boletas.
Empleado	No tiene atributos propios.	Usuario que configura la programación del cine.
Compra	No tiene atributos propios.	Adquisición de boletas por parte de un cliente para una función.
Pago	monto, fecha de la transacción, medio de pago	Transacción con la que se paga una compra.
Membresía	puntos acumulados, nivel de membresía	Registro de los puntos y el nivel de lealtad de un cliente.
Boleta	No tiene atributos propios.	Derecho a ocupar un asiento en una función específica.

Relaciones de Dominio:

- **Cine contiene salas:** un cine tiene varias salas y cada sala pertenece a un solo cine.
- **Sala contiene asientos:** una sala tiene varios asientos y cada asiento pertenece a una sola sala.
- **La película tiene funciones:** una película puede proyectarse en varias funciones y cada función corresponde a una sola película.
- **La sala tiene funciones:** en una sala pueden programarse varias funciones, pero cada una se realiza en una sola sala.
- **Cliente realiza compras:** un cliente puede realizar varias compras; cada compra pertenece a un único cliente.
- **La compra corresponde a una función:** una función puede tener varias compras; cada compra corresponde a una sola función.
- **La compra incluye boletas:** una compra puede incluir una o varias boletas, y cada boleto pertenece a una sola compra.
- **La boleta corresponde a una función:** cada boleto corresponde a una única función.
- **La boleta asigna un asiento:** cada boleto corresponde a un asiento en la sala donde se realiza esa función.
- **La compra incluye un pago:** cada compra se realiza mediante una transacción que registra si se usó tarjeta de débito o de crédito.

- **El cliente tiene una membresía:** esta guarda los puntos y el nivel de lealtad del cliente.
- **Cliente y Empleado son tipos de Usuario:** ambos comparten correo electrónico y contraseña.
- **El largometraje, el documental y la película animada son tipos de película:** comparten atributos comunes y cada uno tiene los suyos.

Reglas de Dominio:

- Cada función proyecta una película en una sala, en una fecha y hora determinadas.
- El asiento indicado en una boleta debe corresponder a la sala donde se realiza su función.
- Para una misma función no puede haber dos boletas con el mismo asiento.
- El pago de una compra se realiza con tarjeta de débito o de crédito.
- Los puntos de la membresía se acumulan al comprar boletas.
- Todas las boletas incluidas en una compra deben corresponder a la misma función asociada a esa compra.

Modelo UML:

